

Sistema de Gestão de Emergências em uma Smart City

Disciplina: Inteligência Artificial - Universidade Federal do Maranhão

Prof. Dr. Tiago Bonini Borchardt

Desenvolver um ambiente de simulação onde diferentes arquiteturas de agentes interagem e colaboram sob a coordenação de uma central inteligente para combater incêndios e resgatar vítimas em uma cidade.

O ambiente:

A cidade é representada por uma grade virtual ($n \times n$) dividida em **quatro quadrantes** (Q1, Q2, Q3, Q4). Eventos aleatórios (focos de incêndio e vítimas feridas) aparecem na grade com o passar do tempo.

Papéis e Arquiteturas dos Agentes:

Deverão ser implementados cinco perfis de agentes, cada um respeitando estritamente os limites da sua arquitetura e seguindo os objetivos propostos abaixo:

Agentes Reativos Simples: Os Drones de Vigilância

- **Função:** Patrulhar o mapa de forma contínua e reportar o que veem.
- **Lógica:** Reagem unicamente ao que está no seu sensor no momento atual.
- **Regras de Ação:**
 - Se o sensor detecta "Fogo" na coordenada (x, y), envia mensagem para o Agente BDI.
 - Se o sensor detecta "Vítima" na coordenada (x, y), envia mensagem para o Agente BDI.
- **Restrição:** Eles não apagam fogo, não resgatam vítimas, não lembram onde já passaram e não tomam decisões táticas.

Agentes Reativos Baseados em Modelos: Os Bombeiros

- **Função:** Deslocar-se até os focos de incêndio e apagá-los.

- **Lógica:** Possuem um modelo interno do mundo (sabem a qual quadrante pertencem e conhecem a topografia básica do seu setor).
- **Comportamento Padrão:** Existe **um bombeiro fixo por quadrante**. Eles recebem as coordenadas do Agente BDI, movem-se até lá e alteram o estado do ambiente (fogo apagado).
- **Restrição:** Eles não procuram o fogo sozinhos; dependem do despacho do Comandante (BDI) e só saem de seus quadrantes sob ordem expressa.

Agente Baseado em Objetivos: Socorrista Sequencial

- **Função:** Resgatar vítimas e levá-las ao hospital.
- **Lógica:** Orientado a metas. Seu objetivo é garantir que a "Lista de Resgates" atribuída pelo Agente BDI fique vazia.
- **Comportamento:** Ele pega a lista enviada pelo Comandante e resgata as vítimas **exatamente na ordem em que foram passadas** (comportamento de Fila/FIFO). Ele planeja o caminho até a vítima 1, e busca a vítima 1, independentemente de a vítima 2 estar do seu lado e a vítima 1 do outro lado da cidade.

Agente Baseado em Utilidade: Socorrista Otimizador

- **Função:** Resgatar vítimas e levá-las ao hospital, maximizando a eficiência.
- **Lógica:** Avalia estados com base em uma função de utilidade para tomar decisões racionais.
- **Comportamento:** Recebe a mesma lista de resgates do Comandante (BDI), mas, antes de agir, calcula a distância para todas as vítimas. Ele escolhe resgatar primeiro a vítima que está **mais próxima de sua posição atual**, recalculando a rota ótima após cada salvamento para minimizar o tempo de deslocamento.

Agente BDI (Belief, Desire, Intention): O Comandante Central

- **Função:** É o "cérebro" da operação. Não está no mapa interagindo fisicamente, mas gerencia todos os outros agentes.
- **Crenças (Beliefs):** Seu conhecimento atualizado do mundo, formado inteiramente pelos relatórios enviados pelos Drones (onde há fogo, onde há vítimas, status de disponibilidade dos Bombeiros e Socorristas).

- **Desejos (Desires):** Manter a cidade sem incêndios e todas as vítimas salvas o mais rápido possível.
- **Intenções (Intentions):** Seus planos de ação.
 - **Plano de Incêndio:** Enviar o Bombeiro do Quadrante X para apagar o fogo no Quadrante X. *Regra de Exceção:* Se o Quadrante X tiver mais de um foco simultâneo, o Comandante tem a intenção de verificar qual outro Bombeiro está ocioso e despachá-lo para fora de seu quadrante original para ajudar.
 - **Plano de Resgate:** Dividir as ocorrências de vítimas relatadas pelos Drones e despachar as listas de coordenadas para os dois Socorristas (Objetivo e Utilidade).

Instruções:

- Utilize preferencialmente a linguagem de programação **Python**, e a visualização da simulação utilizando a biblioteca **Pygame**, permitindo o acompanhamento visual da movimentação dos agentes, do surgimento dos incidentes e das rotas tomadas.
- O trabalho pode ser desenvolvido em grupos de até **4 discentes**.
- O trabalho deve ser apresentado na próxima terça-feira, dia 07/04/2026.
- A nota final do projeto será composta pela validação dos seguintes critérios técnicos:
 - Implementação Correta das Arquiteturas;
 - Fluxo Correto de Mensagens;
 - Medição de Desempenho (Objetivo vs. Utilidade): A simulação deve calcular e exibir (na interface do Pygame ou via logs no terminal) métricas claras que comparem o Socorrista Baseado em Objetivos e o Socorrista Baseado em Utilidade (por exemplo: tempo total para esvaziar a lista, quantidade de vítimas resgatadas, quantidade de "passos" dados na grade ou distância total percorrida);
 - Capacidade de Redirecionamento Dinâmico dos Bombeiros e Gerenciamento dos Desejos e Intenções do Agente BDI.